Ejercitario N° 1: Introducción a la Estadística - Distribución de frecuencias - Representaciones gráficas - Medidas de centralización y variación

Resuelve los siguientes ejercicios

1) Clasificar las siguientes variables en: cualitativa (nominal-ordinal) y cuantitativa (discreta-continua)

a) - números de alumnos por carrera
b) - comuna en que viven los alumnos del curso de estadística
c) - color de ojos de un grupo de niños
d) - monto de pagos por concepto de aranceles en la universidad
e) - sumas posibles de los números obtenidos al lanzar dos dados
f) - clasificación de los pernos en un local según sus diámetros
g) - peso del contenido de un paquete de cereal
h) - monto de la venta de un artículo en $
i) - valor de venta de las acciones
j) - números de acciones vendidas
k) - nivel de atención en el Banco
l) - nivel de educacional
m) - edad
n) - clasificación de la edad en: niño, joven, adulto y adulto mayor

2) Una fábrica para analizar la posibilidad de lanzar al mercado una nueva marca de bebida gaseosa, se efectuó una encuesta entre jóvenes que concurrían al parque de diversiones, desde las 16:00 hasta las 21:00 horas, el domingo último. Para ello, se seleccionó una muestra de 80 jóvenes y se obtuvo los siguientes resultados:
- 65% de los jóvenes prefiere bebidas gaseosas importadas.
- El costo promedio de cada botella es de $ 5.
Identifica los siguientes términos estadísticos: población; muestra; variable(s); tipo(s) de variable(s); parámetro; estadístico.

3) Conteste V ó F
a) La estadística descriptiva es el estudio de una muestra que permite hacer proyecciones o estimaciones acerca de la población de la cual procede.
b) Un parámetro es una medida calculada de alguna característica de una población.
c) Abrir una caja de manzanas y contar los que están en mal estado es un ejemplo de dato numérico continuo.
d) La suma de las frecuencias absolutas es siempre igual a 1.
e) La marca de clase debe ser siempre un número entero y positivo.

4) Dada la información referente a la ubicación de personas dentro de cuatro departamentos de una empresa, se pide:
a) Tabular la información.
b) Realizar gráfico circular.
c) Indique frecuencias relativas porcentuales en cada grupo.

M	A	P	CC	A	CC	M	P	P	M	P	CC
M	CC	P	P	M	P	A	P	A	M	A	M
M	A	M	A	P	M	M	A	CC	A	A	P
M	M	P									

Dónde: A= abastecimiento ; CC= control de calidad ; M= mantención ;
P= producción.

5) El número de días necesarios por 10 equipos de trabajadores para terminar 10 instalaciones de iguales características han sido: 21, 32, 15, 59, 60, 61, 64, 60, 71, y 80 días. Calcular la media, mediana, moda y la desviación típica.

6) En una universidad se ha realizado una encuesta a 200 estudiantes de una licenciatura. El 32% afirma estar contento con la universidad, el 41% contento, 23% no está contento y el resto muy descontento, con esta información:

a) Construye una tabla frecuencia
b) Representa los datos en un gráfico adecuado.

7) Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas:

32	31	28	29	33	32	31	30	31	31
27	28	29	30	32	31	31	30	30	29
29	30	30	31	30	31	34	33	33	29
29									

a) Organiza los datos en una tabla de frecuencias.
b) Determina la media, moda y mediana.
c) Halla las medidas de dispersión
d) Representa gráficamente.

8) Los alumnos de un colegio tienen un proyecto de arborización de la zona urbana de la ciudad, para ello clasificaron 50 plantas de lapacho en 5 grupos, según su tamaño (en centímetros), de manera a uniformar la ubicación de los mismos, resultando la siguiente tabla. Calcula: La media, mediana y la moda correspondiente

Tamaño (en cm.)	**Cantidad de Arbolitos** f_i
30-35	6
35-40	10
40-45	16
45-50	12
50-55	6
Total	50

9) El shopping Pinedo dispone de estacionamientos para los vehículos de sus clientes. Los siguientes datos que se refieren al número de horas que permanecen en el estacionamiento una serie de coches:

4	5	5	1	7	4	4	3	6	5	3	2	4	4	3	6	6	4	5	5
6	4	3	3	4	5	4	3	2	4	5	2	4	7	3	6	2	2	4	1
2	1	3	7	3	1	5	1	7	2	4	4	2	4	5	3	6	3	5	3

Se pide:

a) Obtener la tabla de frecuencias para el conjunto de datos.
b) Calcula el tiempo medio de permanencia de los coches en el estacionamiento.
c) Construir Ojivas mayor que y menor que

10) El centro de salud de nuestra localidad desea realizar un estudio sobre la nutrición de la población infantil. Para ello verifico los pesos de 30 alumnos de la misma edad de una escuela, con los resultados siguientes

40,5	40,2	41,5	41	42,5	43,2	40,3	39,8	41,5	42,2
38,2	41,1	36	39,5	37,2	41	40,2	36,5	37,7	40,5
39,4	42,2	40,4	40,2	40,5	45,8	41,6	43,5	39,8	44,5

Organiza los datos en una tabla en 5 intervalos de clase y determina la diferencia entre el promedio calculado para datos simples y el promedio de los datos agrupados.

11) En una clase de un colegio hay 50 alumnos. Las notas (la escala de notas es de 1 a 10) obtenidas por los alumnos en la asignatura de matemática son:

4	7	5	3	5	10	5	1	4	9	2
5	5	6	6	5	5	7	5	1	4	3
6	7	4	10	6	6	4	7	8	2	5
7	6	8	5	3	8	5	4	10	5	6
7	2	4	9	8	4					

Completa la tabla de frecuencia, señalando la frecuencia de cada nota, luego responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos alumnos obtuvieron nota 5 ó 6?
b) ¿En qué clase se concentró el mayor número de alumnos?
c) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota inferior a 5?
d) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota superior a 8?
e) ¿Cuántos alumnos obtuvieron notas inferiores a 6?

12) La tabla siguiente (incompleta) resume las notas obtenidas por 80 alumnos de un instituto en selectividad.

Calificación	f_i	f_r		
Suspensos	.....	0.375		
Aprobados	20			
Notables	16			
sobresalientes	...			

a) Completa la tabla de frecuencia
b) El número de suspensos es:
c) La proporción de notables es:
d) Traza el diagrama de barra correspondiente

13) De un examen realizado a un grupo de alumnos, cuyas notas se han evaluado de 1 a 8 puntos, se ha obtenido la siguiente tabla de frecuencias

x_i	f_i	f_{iac}	f_r	f_{rac}
1	4		0.08	
2	4			
3		16	0.16	
4	7		0.14	
5	5	28		
6		38		
7	7	45	0.14	
8				

Se pide:

a) Completar dicha tabla.
b) Determinar el número de alumnos que se han examinado.
c) Determinar el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 3.
d) Determinar el % de alumnos que han sacado una nota igual a 6.
e) Determinar el % de alumnos que han obtenido una nota superior a 4.
f) Determinar el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 2 e inferior a 5, inclusive.

14) Construir un diagrama de sectores que represente la procedencia de los extranjeros residentes en España en un período dado, recogidos en la siguiente tabla:

Procedencia	Cantidad
Europa	353.556
América	166.709
Asia	66.340
África	213.012
Oceanía	1.013
Desconocida	699

15) Mediante un generador selecciona 60 números aleatorios de dos cifras. Con los números obtenidos (especificar los números seleccionados),

a) Construir una tabla de frecuencia.
b) Hallar la mediana y la varianza
c) Acompañar la tabla con un histograma y un polígono de frecuencias. Explicar su uso